

Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Capitolul 3: Modele VAR structurale și proiecții locale



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **AB**: the AB model of a structural VAR (A times residuals = B times shocks) — modelul AB al unui VAR structural (A ori reziduurile = B ori șocurile)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **ARDL**: AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv cu laguri distribuite
- **BCE**: Banca Centrală Europeană
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BQ**: Blanchard–Quah (long-run identification) — identificarea de termen lung Blanchard–Quah
- **CEE**: Christiano–Eichenbaum–Evans (recursive monetary VAR, 1999) — VAR-ul monetar recursiv Christiano–Eichenbaum–Evans (1999)
- **DGP**: Data-Generating Process (procesul generator al datelor)
- **ECB**: European Central Bank (Banca Centrală Europeană (BCE))
- **EIA**: US Energy Information Administration (Administrația pentru informații energetice a SUA)
- **FEVD**: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea varianței erorii de prognoză)

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **FF4**: surprise in the federal funds futures contract three months ahead (surpriza din contractul futures pe dobînda federal funds peste trei luni)
- **FOMC**: Federal Open Market Committee (Comitetul federal pentru operațiuni de piață al Fed)
- **FRA**: Forward Rate Agreement (contract forward pe rata dobînzii)
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GK**: Gertler–Karadi (proxy SVAR, 2015) — modelul proxy SVAR Gertler–Karadi (2015)
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HICP**: Harmonised Index of Consumer Prices (indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC))
- **HQ**: Hannan–Quinn (information criterion) — criteriul informațional Hannan–Quinn
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **IP**: Industrial Production (producția industrială)
- **IPC**: Indicele prețurilor de consum
- **LLM**: Large Language Model (model lingvistic de mari dimensiuni)
- **LP**: Local Projection (proiecție locală)

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **LP-IV**: Local Projection with Instrumental Variables (proiecție locală cu variabile instrumentale)
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **MCMMP**: Metoda celor mai mici pătrate
- **MSE**: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PNB**: Produsul național brut
- **QR**: Quick Response (code) — cod de răspuns rapid
- **RMSE**: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- **ROBOR**: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobînzii interbancare la care se oferă depozite în lei)
- **RZ**: Ramey–Zubairy (state-dependent multipliers, 2018) — multiplicatorii dependenți de stare Ramey–Zubairy (2018)
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **SVAR**: Structural Vector AutoRegression (model vector autoregresiv structural)
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)
- **ZE**: Zona euro

Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea**: ce *provoacă* un șoc de politică monetară, un șoc de ofertă pe piața petrolului sau un șoc fiscal și cît de siguri putem fi?
  - un VAR în formă redusă descrie corelații; un răspuns cauzal cere o ipoteză de identificare, enunțată și apărată
- **Traseul** capitolului
  - problema identificării; restricții pe termen scurt (recursive și nerecursive) și pe termen lung
  - identificarea prin semne, prin restricții narative și prin heteroscedasticitate; identificarea pe mulțimi
  - instrumente externe și surprize de frecvență înaltă; inferența pentru funcțiile de răspuns la impuls
  - proiecții locale: LP comparat cu VAR, LP-IV, dependența de stare; România și efectele de propagare din zona euro
- Pornim de la TSA, Capitolul 6 (VAR în formă redusă, cauzalitate Granger, răspunsuri Cholesky, FEVD) și de la Capitolul 0 (HAC, bootstrap); Seminarul 3 are loc înaintea acestui curs

Rezultatele învățării

- Enunțați problema identificării într-un VAR structural, numărați restricțiile necesare și explicați echivalența observațională prin rotații
- Identificați șocuri prin restricții pe termen scurt, pe termen lung, de semn, narative și prin heteroscedasticitate și spuneți ce presupune fiecare despre economie
- Estimați un proxy SVAR cu un instrument extern, verificați relevanța instrumentului și folosiți o inferență valabilă și cu instrumente slabe
- Construiți benzi bootstrap pentru răspunsurile la impuls (pe reziduuri, wild, pe blocuri; corecția deplasării Kilian) și interpretați-le corect
- Estimați proiecții locale, LP-IV și LP dependente de stare cu inferență HAC sau cu lag augmentation (laguri suplimentare) și alegeți între LP și VAR după compromisul deplasare–variață

Bibliografie, date și instrumente

- Manualul de bază: Kilian și Lütkepohl (2017), cap. 8–15 (identificare, inferență, LP); Hamilton (1994), cap. 11; Lütkepohl (2005)
  - sinteze: Ramey (2016) (șocuri și propagarea lor), Stock și Watson (2018) (instrumente externe), Stock și Watson (2001)
- Quantlet-urile Python ale capitolului: Quantlets/Ch_03
  - VAR, identificarea Cholesky, de termen lung și prin semne, proxy SVAR, metodele bootstrap, LP și LP-IV scrise explicit în `numpy`
- Notebook-ul cursului: deschideți în Google Colab

Datele folosite în acest capitol

Seria	Sursa	Utilizare
date macro lunare SUA, surprizele FF4, șocurile Romer–Romer	fișierele de replicare din Ramey (2016) (publice)	CEE, semne, proxy, LP
producția mondială de țiței; costul de achiziție al rafinăriilor	EIA (fișier bulk, Monthly Energy Review)	Kilian
indicele activității reale globale; IPC SUA; PNB real; șomajul bărbaților de 20+ ani	FRED (IGREA, CPIAUCSL, GNPC96, LNS14000025)	Kilian, BQ
date fiscale trimestriale SUA 1889–2015	fișierele de replicare din Ramey și Zubairy (2018)	LP dependente de stare
IP, IAPC, dobînzi la 3 luni (RO, ZE); EUR/RON	Eurostat; cursul de referință BNR	VAR pentru România
șocuri de politică monetară BCE; dobînda la 1 an ZE	Jarociński și Karadi (2020) (actualizarea autorilor); ECB Data Portal	propagare

- Toate sursele sînt publice și nu cer cont sau cheie; datele lunare merg pînă la mijlocul lui 2026, cu excepția fișierelor de replicare
- IP: producția industrială; IAPC (HICP): indicele armonizat al prețurilor de consum; FF4: surpriza din al patrulea contract futures pe dobînda federal funds

Originile analizei VAR structurale



Christopher Sims, prelegerea Nobel, 2011

Foto: Holger Motzkau (2011); CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons

- 1980: Sims (1980) propune modelele VAR în locul modelelor mari cu restricții de excludere „incredibile"
  - ordonarea Cholesky a fost prima lui schemă de identificare și prima țintă a criticilor
- 1989: restricțiile de termen lung Blanchard și Quah (1989); 1999: VAR-ul monetar recursiv Christiano, Eichenbaum și Evans (1999)
- 2005: restricțiile de semn Uhlig (2005) și proiecțiile locale Jordà (2005); 2012–2018: instrumentele externe Stock și Watson (2012), Mertens și Ravn (2013), Gertler și Karadi (2015)
- 2011: Sims și Sargent primesc Premiul Nobel „pentru cercetarea empirică a cauzei și efectului în macroeconomie"
- Întrebarea a rămas aceeași; ipotezele de identificare au devenit mai slabe și mai transparente

Forma redusă și forma structurală (1/2)

- Forma redusă (TSA, Capitolul 6): $y_t = \nu + A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p y_{t-p} + u_t$, $\mathbb{E} u_t u_t' = \Sigma_u$
  - y_t: vectorul celor n variabile; ν: termenii liberi; A_i: matrice $n \times n$ de coeficienți; Σ_u: matricea de covarianță a lui u_t
  - u_t sînt erorile de prognoză la un pas: ele amestecă toate șocurile economice din perioada t
- Forma structurală: $u_t = B_0 \varepsilon_t$, cu șocurile structurale ε_t necorelate între ele, $\mathbb{E} \varepsilon_t \varepsilon_t' = I_n$
  - B_0: matricea de impact $n \times n$, coloana j = efectul la impact al șocului j; I_n: matricea unitate (șocuri de varianță 1)
  - un **șoc** este primitiv, exogen, necorelat cu celelalte șocuri și are sens economic Ramey (2016)

Forma redusă și forma structurală (2/2)

- Ecuațiile structurale echivalente: înmulțim cu B_0^{-1}
  - $B_0^{-1} y_t = B_0^{-1}\nu + B_0^{-1} A_1 y_{t-1} + \cdots + \varepsilon_t$
  - elementele din afara diagonalei lui B_0^{-1} sînt relațiile contemporane dintre variabile
- Răspunsurile structurale la impuls: $\Theta_h = \Phi_h B_0$
  - Φ_h: coeficienții MA ai formei reduse, $y_t = \mu + \sum_h \Phi_h u_{t-h}$, $\Phi_0 = I_n$
  - elementul (i, j) al Θ_h: efectul unui șoc j de o abatere standard asupra variabilei i după h perioade

Numărarea restricțiilor: condiția de ordin

- Datele identifică $\Sigma_u = B_0 B_0'$: $n(n+1)/2$ momente distincte; B_0 are n^2 necunoscute
  - n: numărul variabilelor; Σ_u este simetrică, deci are $n(n+1)/2$ elemente distincte
  - condiția de ordin: cel puțin $n(n-1)/2$ restricții (3 pentru $n=3$, 28 pentru $n=8$)
  - trebuie să fie îndeplinită și condiția de rang, local Rubio-Ramírez, Waggoner și Zha (2010): numărătoarea este necesară, nu suficientă
- **Echivalența observațională**: pentru orice Q ortogonală ($QQ' = I$), $\tilde{B}_0 = B_0 Q$ dă $\tilde{B}_0 \tilde{B}_0' = \Sigma_u$
  - cele două modele descriu datele la fel de bine și implică răspunsuri la impuls diferite
  - identificarea = o regulă care alege un singur Q (identificare punctuală) sau o mulțime de matrice Q (identificare pe mulțimi)
- O parametrizare utilă: $B_0 = PQ$ cu P factorul Cholesky al lui Σ_u
  - P: matricea inferior triunghiulară cu $PP' = \Sigma_u$; orice schemă de identificare este o alegere a lui Q

Inversabilitatea și limitele unui VAR

- Un VAR recuperează ε_t din valorile curente și trecute ale lui y_t doar dacă șocurile sînt **inversabile** (fundamentale)
  - șocurile de tip știre și anticiparea fiscală distrug inversabilitatea: agenții reacționează înainte ca econometricianul să vadă șocul
  - remediu: adăugați variabile anticipative (prețuri de active, prognoze) sau folosiți direct șocul Ramey (2016)
- Cu un instrument extern avem nevoie doar de inversabilitatea *parțială* a șocului de interes Stock și Watson (2018)
  - proiecțiile locale cu șocul ca regresor nu au deloc nevoie de inversabilitate Plagborg-Møller și Wolf (2021)
- Regula practică: un VAR mic, care omite informații folosite de agenți (așteptări, prețuri ale materiilor prime), produce „anomalii"

Recapitulare: problema identificării

- Σ_u fixează B_0 doar pînă la o rotație ortogonală Q
- Identificarea punctuală cere cel puțin $n(n-1)/2$ restricții și condiția de rang
- Orice schemă este o ipoteză economică: enunțați-o, apărați-o, testați ce se poate testa
- Inversabilitatea este o ipoteză separată; instrumentele și LP o relaxează

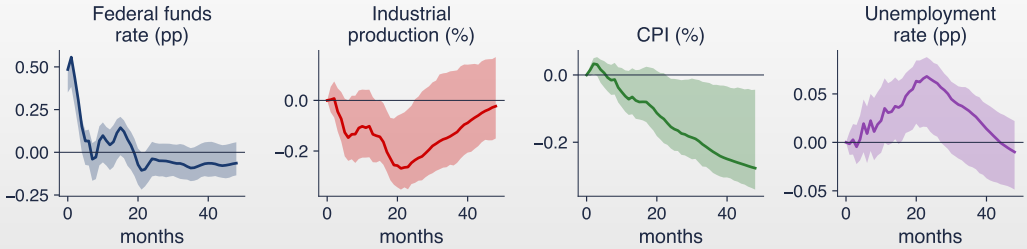
Identificarea recursivă

- $B_0 = P$ inferior triunghiulară (zerouri deasupra diagonalei): variabila i nu răspunde în aceeași perioadă la șocurile ordonate după ea
  - exact $n(n-1)/2$ zerouri: identificare exactă; ordonarea este ipoteza (TSA, Capitolul 6 a arătat că ea contează)
- Blocul monetar din Christiano, Eichenbaum și Evans (1999): variabile lente (producție, prețuri), dobînda de politică, variabile rapide (rezerve, masa monetară)
  - ipoteza: într-o lună, producția și prețurile nu reacționează la politica monetară, iar politica reacționează la ele
  - pentru șocul de politică contează doar poziția variabilei de politică; ordonarea în interiorul blocurilor este irelevantă
- Plauzibilă la frecvență lunară pentru variabile reale lente; neplauzibilă pentru prețurile activelor sau pentru date trimestriale

Studiu de caz: Christiano, Eichenbaum și Evans (1999)

- Lucrarea: VAR-ul monetar recursiv de referință; date lunare SUA, șocul dobînzii federal funds ordonat după producție, prețuri și prețurile materiilor prime Christiano, Eichenbaum și Evans (1999)
  - folosim specificația din Ramey (2016), Figura 1: VAR(12) cu log IP, șomaj, log IPC, log prețuri ale materiilor prime, dobînda federal funds, log rezerve neîmprumutate și totale, log M1
- Eșantion 1965:1–1995:6 ($T = 354$), termen liber, Cholesky cu dobînda federal funds pe locul cinci; benzi de 90% din 500 de replicări bootstrap pe reziduuri
  - cea mai mare rădăcină a matricei companion este 0,9999: un VAR în niveluri, consistent pentru răspunsurile pe orizonturi scurte și medii Kilian și Lütkepohl (2017)
- Întrebarea: cum răspund producția și prețurile la o înăsprire neașteptată?

Un șoc de politică monetară recursiv (specificația CEE)



- Răspunsuri la un șoc al dobînzii federal funds de o abatere standard (0,48 pp); benzi bootstrap de 90%

ATS_ch3_recursive_var

Interpretarea răspunsurilor CEE

- Producția industrială scade lent: minimum $-0{,}27\%$ după 21 de luni (banda $[-0{,}35;\ -0{,}05]$); șomajul crește cu cel mult 0,07 pp
  - forma de cocoașă și întîrzierea sînt clasicele „laguri lungi și variabile" (long and variable lags) ale politicii monetare
- Prețurile cresc întîi ușor (0,033% după 2 luni), apoi scad la $-0{,}28\%$ după patru ani
  - creșterea inițială este **anomalia prețurilor** (price puzzle): Fed înăsprește politica atunci cînd anticipează inflație; prețurile materiilor prime din VAR o reduc, dar nu o elimină
- Șocurile monetare explică puțin din producție: 6,6% din varianța erorii de prognoză a IP la 24 de luni

Restricții nerecursive pe termen scurt

- **Modelul AB** Lütkepohl (2005), Kilian și Lütkepohl (2017): $Au_t = B\varepsilon_t$; zerouri și valori cunoscute oriunde în A și B
  - A: relațiile contemporane dintre componentele lui u_t; B: impactul șocurilor; atunci $\Sigma_u = A^{-1}BB'A^{-1\prime}$
  - estimat prin verosimilitate maximă: maximizăm $-\frac{T}{2}\ln|\Sigma_u(A,B)| - \frac{T}{2}\mathrm{tr}[\Sigma_u(A,B)^{-1}\hat{\Sigma}_u]$
  - $|\cdot|$: determinantul; tr: urma matricei; $\hat{\Sigma}_u$: matricea de covarianță a reziduurilor formei reduse
  - restricțiile de supraidentificare se testează cu un test al raportului de verosimilitate față de modelul exact identificat
- **Blanchard–Perotti** Blanchard și Perotti (2002): răspunsul automat al taxelor la producție este o elasticitate *externă* (din legislația fiscală)
  - cu această elasticitate fixată, inovația taxelor ajustată ciclic este un instrument pentru coeficienții rămași
  - cheltuielile publice sînt predeterminate în trimestru (întîrzieri de decizie): o restricție zero cu un argument instituțional
- Seminarul 3, A2: o elasticitate cunoscută identifică un sistem 2×2 prin variabile instrumentale

Limitele ipotezei recursive

- Simultaneitatea: dobînzile și prețurile activelor reacționează unele la altele în aceeași zi
  - nicio ordonare a prețurilor acțiunilor și a dobînzii de politică nu este credibilă la frecvență lunară
- Informația omisă: șocul de politică absoarbe prognozele Fed
  - șocurile narative Romer și Romer (2004) curăță modificarea intenționată a dobînzii de prognozele din Greenbook
- Dependența de eșantion: după 1983 răspunsurile sînt mai slabe și deseori anormale Ramey (2016)
  - remediile din secțiunile următoare: restricții mai slabe (semne) sau informație externă (instrumente)

Recapitulare: restricții pe termen scurt

- Cholesky = ipoteze despre momentul reacției; pentru răspunsurile unui șoc contează doar poziția variabilei lui
- CEE: producția scade cu o întîrziere de aproximativ 21 de luni; anomalia prețurilor rămîne
- Schemele nerecursive folosesc cunoștințe instituționale (elasticități fiscale, întîrzieri de decizie) și pot fi supraidentificate și testate
- Zerourile pe termen scurt sînt cel mai puțin credibile exact acolo unde contează mai mult: pe piețele rapide

Kilian (2009): trei șocuri structurale pe piața petrolului

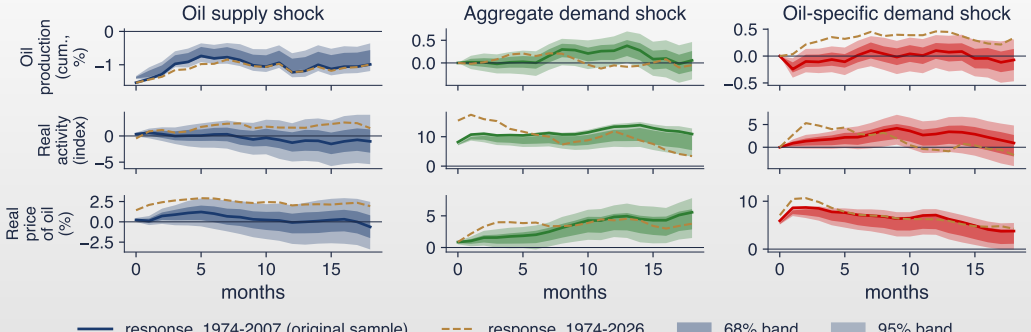


Cîmp petrolier în flăcări, Kuweit, martie 1991

Foto: JO1 Gawlowicz, US Navy (1991); domeniu public; Wikimedia Commons

- Kilian (2009): VAR(24) lunar cu (i) variația procentuală a producției mondiale de țiței, (ii) activitatea reală globală, (iii) logaritmul prețului real al petrolului
  - recursiv: oferta de petrol nu răspunde în aceeași lună la cerere (costuri de ajustare); activitatea reală nu răspunde în aceeași lună la cererea specifică petrolului
- Trei șocuri: oferta de petrol, cererea agregată, cererea specifică petrolului (de precauție)
  - activitatea reală: indicele din Kilian (2009) corectat în Kilian (2019) (FRED IGREA); prețul: costul de achiziție al țițeiului importat de rafinării, deflatat cu IPC din SUA
- Eșantionul nostru începe în 1974 (prima lună a seriei de prețuri), eșantionul efectiv din ianuarie 1976, $T = 384$; extindere pînă în mai 2026

Răspunsuri la șocurile de ofertă și de cerere pe piața petrolului



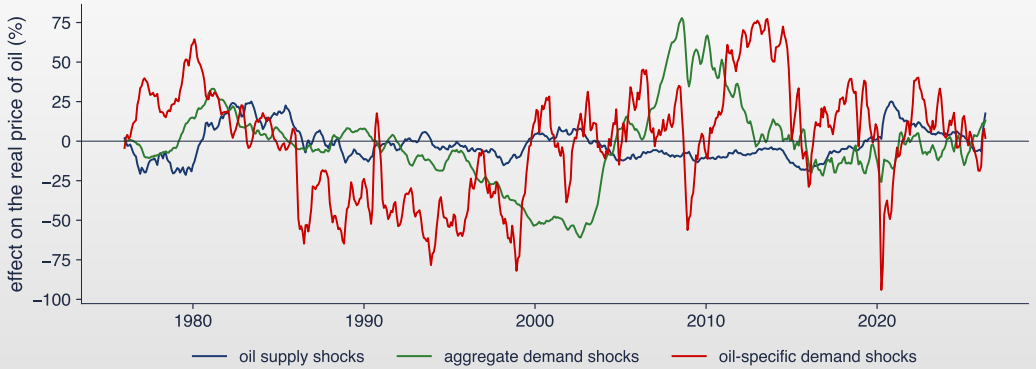
- Șocuri de o abatere standard, producția cumulată; benzi bootstrap wild cu design recursiv de 68% și 95% Gonçalves și Kilian (2004); linia întreruptă: eșantionul extins pînă în 2026

ATS_ch3_oil_shocks

Interpretarea răspunsurilor pe piața petrolului

- Șocul de ofertă: producția scade cu $-1{,}5\%$ la impact, prețul real aproape nu se mișcă ($-0{,}1\%$ după 12 luni, banda $[-2{,}8;\ 2{,}2]$)
  - în eșantionul extins efectul este mai mare (2,0%): piața de după 2008 reacționează mai mult la veștile despre ofertă
- Cererea agregată: o creștere întîrziată și persistentă a prețului (4,8% după 12 luni, banda [1,5; 6,8])
- Cererea specifică petrolului: un salt imediat (5,9%) care persistă (7,1% după 12 luni)
- La 60 de luni, șocurile de ofertă explică 1% din varianța prețului, cererea agregată 64%, cererea specifică 35%: prețul petrolului este determinat mai ales de cerere

Descompunerea istorică a prețului real al petrolului



Contribuția cumulată a fiecărui șoc structural, 1976–2026 (VAR(24) recursiv, eșantionul extins); puncte logaritmice $\times 100$

ATS_ch3_oil_shocks

Interpretarea descompunerii istorice

- 2003–mijlocul lui 2008: cererea agregată adaugă 126 de puncte logaritmice, oferta −12: boom-ul a fost unul al cererii globale
- De la mijlocul lui 2008 la începutul lui 2009: cererea specifică −82, cererea agregată −35; începutul lui 2020: cererea specifică −103
- De la mijlocul lui 2021 la mijlocul lui 2022: cererea specifică 43, oferta −2: modelul citește saltul din 2022 drept cerere de precauție
- Rezervă: restricția zero pentru răspunsul ofertei este puternică; Baumeister și Hamilton (2019) permit o elasticitate mică, dar nenulă, și găsesc un rol mai mare pentru ofertă
  - o descompunere este la fel de bună ca ipoteza de identificare din spatele ei

Blanchard și Quah: multiplicatorul de termen lung (1/2)

- Pentru $y_t = (\Delta\text{producție}_t, u_t)'$ răspunsurile cumulate sînt
  - $\Theta(1) = \sum_h \Theta_h = (I - A_1 - \cdots - A_p)^{-1} B_0 = A(1)^{-1} B_0$
  - aici u_t este rata șomajului; $A(1) = I - A_1 - \cdots - A_p$: polinomul VAR evaluat în 1; primul rînd al $\Theta(1)$ este efectul de termen lung asupra *nivelului* producției
- Restricția Blanchard și Quah (1989): șocurile de cerere nu au efect pe termen lung asupra nivelului producției
  - $[\Theta(1)]_{12} = 0$
  - $[\cdot]_{12}$: elementul din rîndul 1 (producția) și coloana 2 (șocul de cerere)

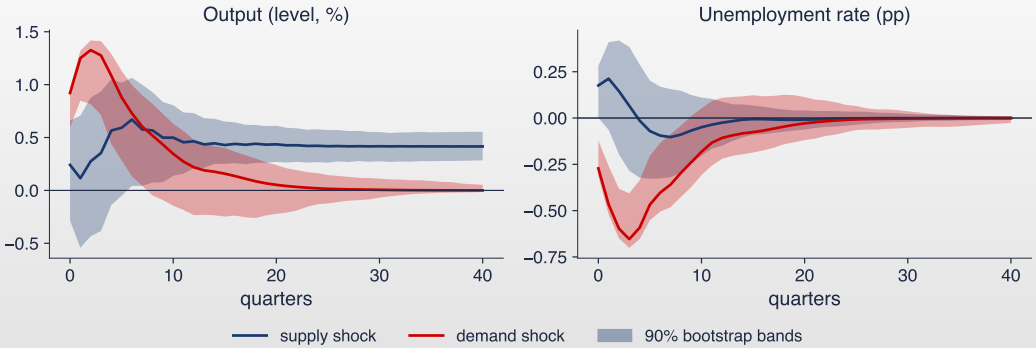
Blanchard și Quah: multiplicatorul de termen lung (2/2)

- Algoritmul: $\Theta(1)\Theta(1)' = A(1)^{-1}\Sigma_u A(1)^{-1\prime}$ este cunoscut din forma redusă
  - luăm factorul Cholesky inferior triunghiular L (zeroul din poziția $(1,2)$), apoi $B_0 = A(1)L$
  - zeroul este pus pe matricea de termen lung, nu pe matricea de impact; derivarea în Anexă și în Seminarul 3, A3
- Interpretare: „oferta" = toate șocurile cu efecte permanente (tehnologie, oferta de muncă); Galí (1999) folosește aceeași idee pentru șocurile tehnologice și orele lucrate

Studiu de caz: Blanchard și Quah (1989)

- Lucrarea: creșterea PNB real în SUA și rata șomajului (bărbați de 20 de ani și peste), trimestrial, VAR(8), 1950:2–1987:4 Blanchard și Quah (1989)
  - tratarea datelor: medii separate ale creșterii producției înainte și după 1973:4 (încetinirea productivității), trend liniar eliminat din șomaj
- Replicarea noastră: aceeași specificație pe versiunea actuală a datelor (FRED GNPC96, LNS14000025), $T = 151$; benzi bootstrap de 90%
- Întrebarea: determină șocurile de cerere ciclul economic și cît durează efectele lor?

Șocuri de ofertă și de cerere identificate printr-o restricție de termen lung



- Nivelul producției (creșterea cumulată) și șomajul; șocuri de o abatere standard; benzi bootstrap de 90%

ATS_ch3_long_run

Interpretarea răspunsurilor Blanchard–Quah

- Șocul de cerere: producția atinge un maxim de 1,33% după 2 trimestre și revine la zero prin construcție; șomajul scade cu $-0{,}65$ pp
- Șocul de ofertă: producția crește permanent (0,42% după zece ani, banda [0,28; 0,55]), iar șomajul întîi *crește* (0,18 pp)
- Șocurile de cerere explică 92% din varianța nivelului producției la un an și 54% la zece ani: în acord cu Blanchard și Quah (1989), cererea domină la orizonturile ciclului economic
- Seminarul 3, B5: fără ruptură și fără trend, ponderile se schimbă radical

Fiabilitatea restricțiilor de termen lung

- Faust și Leeper (1997): multiplicatorul de termen lung $A(1)^{-1}$ se estimează imprecis din eșantioane finite
  - un șoc cu un efect permanent foarte mic nu se poate distinge de unul tranzitoriu: inferența poate fi distorsionată oricît de mult
  - comportamentul de rădăcină aproape unitară al șomajului agravează problema
- Rezultatele depind de tratarea frecvențelor joase: rupturi în creșterea medie, trenduri, numărul de laguri
  - Capitolul 2 testează astfel de rupturi; Capitolul 4 tratează cointegrarea, unde restricțiile de termen lung devin restricții asupra VECM
- Folosiți restricțiile de termen lung împreună cu un tabel de sensibilitate, niciodată singure

Recapitulare: restricții pe termen lung

- Restricționăm $\Theta(1) = A(1)^{-1}B_0$ în loc de B_0: identificare prin permanență
- BQ: cererea domină fluctuațiile producției pe orizontul ciclului, oferta termenul lung
- Fragile: tratarea frecvențelor joase și multiplicatorul de termen lung imprecis determină răspunsul

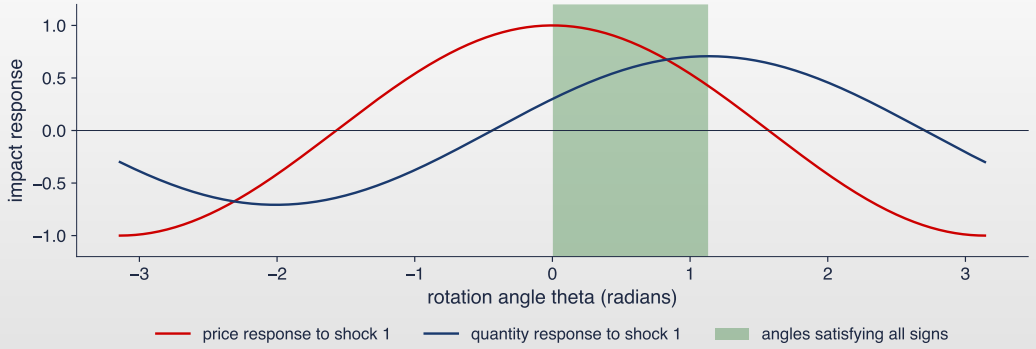
Identificarea prin semne (1/2)

- Restricționăm doar **semnele** unor răspunsuri pe anumite orizonturi: un șoc monetar contracționist crește dobînda și scade prețurile Uhlig (2005)
  - răspunsul de interes (producția) rămîne nerestricționat: o procedură „agnostică"
- Algoritmul Rubio-Ramírez, Waggoner și Zha (2010): extragem o rotație aleatoare Q
  - extragem X ($n \times n$) cu elemente i.i.d. $N(0,1)$ și calculăm descompunerea QR $X = QR$ (Q ortogonală, R superior triunghiulară)
  - normalizăm semnele lui $\mathrm{diag}(R)$ să fie pozitive: atunci Q este uniformă (Haar) pe mulțimea matricelor ortogonale

Identificarea prin semne (2/2)

- Acceptăm sau respingem rotația
  - calculăm $\Theta_h = \Phi_h P Q$ și păstrăm Q dacă toate semnele sînt respectate; repetăm pentru extrageri ale lui (A, Σ_u) din distribuția a posteriori
  - restricțiile zero împreună cu semne cer algoritmul cu eșantionare de importanță din Arias, Rubio-Ramírez și Waggoner (2018)
- Rezultatul este o **mulțime** de modele compatibile cu datele și cu restricțiile, nu un punct

Restricții de semn în două dimensiuni



- Inovații ale prețului și cantității cu variațele 1 și 0,5 și covariația 0,3; răspunsurile la impact $P(\cos\theta, \sin\theta)'$ la șocul 1 cînd variază unghiul de rotație; cererea: $(+,+)$, oferta: $(+,-)$

ATS_ch3_sign_restrictions

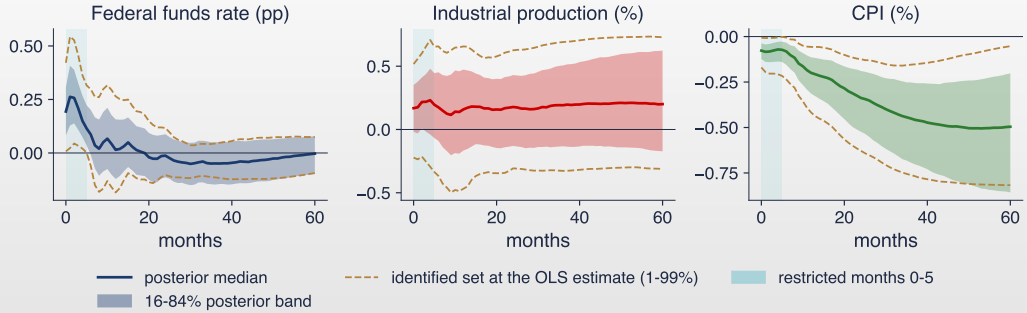
Interpretarea mulțimii de rotații

- Toate semnele sînt respectate pentru $\theta \in (0; 1{,}13)$, 18% din cerc: un interval întreg de modele este la fel de compatibil cu datele
- Efectul la impact al cererii asupra cantității se află oriunde în $[0{,}30; 0{,}71]$: **mulțimea identificată**
- O extragere uniformă a lui θ pune o distribuție a priori pe acest interval: distribuția a posteriori în interiorul mulțimii este cea a priori, nu informație din date
  - acesta este argumentul din Baumeister și Hamilton (2015): extragerile Haar sînt informative pentru răspunsuri

Studiu de caz: Uhlig (2005)

- Lucrarea: VAR(12) lunar pentru SUA cu șase variabile, fără termen liber, 1965:1–2003:12; un șoc contracționist crește dobînda federal funds și scade prețurile, prețurile materiilor prime și rezervele neîmprumutate în lunile 0–5 Uhlig (2005)
  - producția nu este restricționată: întrebarea este chiar semnul ei
- Replicarea noastră: aceleași restricții și același eșantion; IP și IPC înlocuiesc PIB-ul și deflatorul interpolate lunar din lucrare (datele din Ramey (2016))
  - distribuție a posteriori Normal–inverse-Wishart cu prior plat, 1 000 de extrageri, vectori de impuls Haar; acceptate: 985 de extrageri; la estimația OLS, 4,1% dintre rotații respectă semnele
- Întrebarea: scade un șoc monetar contracționist producția atunci cînd producția este lăsată liberă?

Un șoc de politică monetară agnostic



- Șoc de o abatere standard; mediana a posteriori și banda 16–84%; linia întreruptă: intervalul 1–99% al mulțimii identificate la estimația OLS; zona colorată: lunile restricționate

ATS_ch3_sign_restrictions

Interpretarea răspunsurilor agnostice

- Producția după 12 luni: mediana 0,16%, banda $[-0{,}17;\ 0{,}47]$; 32% dintre extrageri negative: nicio dovadă că producția scade
- Mulțimea identificată la estimația OLS acoperă $[-0{,}47;\ 0{,}66]$: datele împreună cu semnele nu pot determina semnul producției
- Prețurile scad persistent ($-0{,}34\%$ după 24 de luni), fără anomalia prețurilor, pentru că restricția o exclude
- Concluzia lui Uhlig, confirmată: neutralitatea șocurilor de politică monetară pentru producție nu este incompatibilă cu datele

Inferența sub identificarea pe mulțimi

- Mediana a posteriori nu este un model structural: la fiecare orizont poate proveni dintr-o altă rotație Fry și Pagan (2011)
  - raportați un singur model admisibil apropiat de mediană (median target) sau, mai bine, întreaga mulțime
- Distribuția a priori Haar este informativă pentru răspunsuri Baumeister și Hamilton (2015); Giacomini și Kitagawa (2021) propun Bayes robust: raportați intervalul mediilor a posteriori peste toate distribuțiile a priori pentru Q
  - banda robustă este mai largă și mai prudentă: separă ce spun datele de ce spune distribuția a priori
- Restrîngeți mulțimea cu mai multă informație: mai multe semne, zerouri Arias, Rubio-Ramírez și Waggoner (2018), evenimente narative, limite pentru elasticități Baumeister și Hamilton (2019)

Restricții narative



Paul Volcker, președintele Fed 1979–1987

Foto: Federal Reserve (2014); domeniu public; Wikimedia Commons

- Antolín-Díaz și Rubio-Ramírez (2018): restricționăm șocurile structurale la anumite date, nu răspunsurile
  - octombrie 1979 (trecerea lui Volcker la țintirea rezervelor) a fost un șoc pozitiv de politică monetară
  - și a fost principalul factor al modificării neașteptate a dobînzii federal funds în acea lună
- Cîteva evenimente credibile elimină majoritatea rotațiilor lăsate de restricțiile de semn singure
  - verosimilitatea trebuie reponderată cu probabilitatea respectării restricției narative (eșantionare de importanță)
- Cu restricții narative, producția scade după un șoc contracționist, spre deosebire de mulțimea agnostică

Identificarea prin heteroscedasticitate

- Dacă variațele șocurilor structurale se schimbă între regimuri, iar B_0 rămîne fix: $\Sigma_1 = B_0 B_0'$, $\Sigma_2 = B_0 \Lambda B_0'$, Λ diagonală Rigobon (2003)
  - Σ_1, Σ_2: matricele de covarianță ale formei reduse în cele două regimuri; $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$: variațele relative ale șocurilor în regimul 2
  - atunci $\Sigma_1^{-1}\Sigma_2 = B_0^{-1\prime}\Lambda B_0'$: coloanele lui B_0 rezultă dintr-o descompunere în valori proprii, unică dacă λ_i sînt distincte
  - regimuri: date cunoscute (crize, anunțuri de politică) sau estimate (Markov switching, GARCH) Lanne și Lütkepohl (2008)
- Identificarea statistică dă șocuri fără nume: etichetarea lor cere tot argumente economice (semne)
  - ipoteza că B_0 este același în ambele regimuri este puternică și se poate testa doar parțial
- Seminarul 3, A8 recuperează B_0 din două matrice de covarianță de mînă; Capitolul 7 dezvoltă modelele cu schimbare de regim

Recapitulare: restricții de semn și identificarea pe mulțimi

- Semnele dau o mulțime de modele; raportați mulțimea, nu doar mediana a posteriori
- Uhlig: cu prețurile, dobînzile și rezervele restricționate, producția poate evolua în orice sens
- Distribuția a priori Haar contează; Bayes robust și restricțiile narative fac concluziile mai precise, fără a le exagera
- Heteroscedasticitatea identifică statistic; economia dă încă numele șocurilor

Modelul proxy SVAR (1/2)

- O variabilă externă z_t (proxy), corelată cu șocul de interes ε_{1t} și cu niciun alt șoc
  - **relevanța**: $\mathbb{E}z_t\varepsilon_{1t} = \alpha \neq 0$; **exogenitatea**: $\mathbb{E}z_t\varepsilon_{jt} = 0$ pentru $j \neq 1$
- Atunci covarianța reziduurilor cu proxy-ul este proporțională cu coloana de impact b_1
  - $\mathbb{E}u_t z_t = B_0\mathbb{E}\varepsilon_t z_t = \alpha b_1$ (derivarea în Anexă)
  - b_1: prima coloană a lui B_0, efectele la impact ale șocului 1 asupra tuturor celor n variabile

Modelul proxy SVAR (2/2)

- Normalizăm $b_{11} = 1$ (sau o creștere a dobînzii de 25 bp) și estimăm impacturile relative Stock și Watson (2012), Mertens și Ravn (2013)
  - $b_{i1}/b_{11} = \mathbb{E}(u_{it}z_t)/\mathbb{E}(u_{1t}z_t)$
  - b_{i1}: impactul asupra variabilei i; numeric, o regresie 2SLS a lui u_{it} pe u_{1t} cu instrumentul z_t
- Răspunsurile $\Theta_{h,\cdot 1} = \Phi_h b_1$: prima coloană a lui Θ_h
  - proxy-ul poate fi zgomotos, scurt sau disponibil doar pe un subeșantion
- Se identifică o singură coloană a lui B_0, fără nicio restricție zero

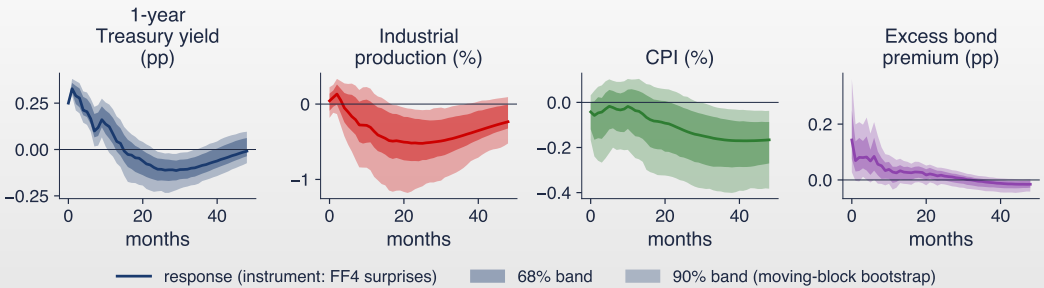
Identificarea politicii monetare la frecvență înaltă

- Surpriza = modificarea dobînzilor implicite din futures într-o fereastră îngustă (30 de minute) în jurul unui anunț FOMC Kuttner (2001), Gürkaynak, Sack și Swanson (2005)
  - în 30 de minute nu se întîmplă nimic altceva sistematic: exogenitate prin construcție
  - FF4: contractul futures federal funds peste trei luni; surprinde atît deciziile curente, cît și forward guidance Gertler și Karadi (2015)
- Complicații: **efectul informațional** Nakamura și Steinsson (2018): o înăsprire poate semnala vești bune despre economie
  - Jarociński și Karadi (2020) separă șocurile pure de politică de cele informaționale prin co-mișcarea dobînzilor și a prețurilor acțiunilor (restricții de semn asupra surprizelor)
  - surprizele sînt previzibile din știrile macro anterioare Bauer și Swanson (2023): ortogonalizați-le înainte de folosire

Studiu de caz: Gertler și Karadi (2015)

- Lucrarea: randamentul titlurilor de stat la 1 an ca indicator de politică (surprinde forward guidance), log IP, log IPC și prima de risc excedentară a obligațiunilor (Gilchrist și Zakrajšek (2012)); VAR(12), 1979:7–2012:6 Gertler și Karadi (2015)
  - instrumentul: surprizele FF4, lunar, 1991:1–2012:6; reziduurile eșantionului complet sînt folosite în regresia pe proxy pe perioada comună
- Replicarea noastră: aceleași variabile, același eșantion și același instrument (fișierele de replicare din Ramey (2016)), $T = 384$, 258 de luni cu instrument
  - prima etapă: F robust $= 17{,}7$ (homoscedastic 21,9), $R^2 = 7{,}8\%$; benzi bootstrap pe blocuri mobile de 90% Jentsch și Lunsford (2019)
- Întrebarea: mișcă o surpriză de politică prima de risc a creditului și ce efect are asupra activității?

Un șoc de politică monetară identificat cu surprizele FF4



- Șoc normalizat să crească randamentul la 1 an cu 25 bp la impact; benzi bootstrap pe blocuri mobile de 68% și 90%

ATS_ch3_proxy_svar

Interpretarea modelului proxy SVAR

- Prima de risc excedentară crește cu 0,14 pp la impact (banda [0,03; 0,35]): politica monetară acționează prin costul creditului, în acord cu Gertler și Karadi (2015)
- IP ajunge la $-0{,}52\%$ după 25 de luni (banda $[-1{,}05; -0{,}12]$); IPC este $-0{,}12\%$ după doi ani (banda $[-0{,}34; 0{,}04]$), fără anomalia prețurilor
- $F = 17{,}7$ trece pragul empiric $F > 10$, dar răspunsul prețurilor este imprecis: benzile robuste la instrumente slabe sînt mai largi Montiel Olea, Stock și Watson (2021)

Inferența cu un instrument extern

- Instrumente slabe: cînd α este mic, raportul $\mathbb{E}(u_i z)/\mathbb{E}(u_1 z)$ se estimează prost, iar benzile prin metoda delta au acoperire prea mică
  - statistica F din prima etapă: statistica F a regresiei lui u_{1t} pe z_t; măsoară tăria instrumentului
- Remedii
  - Montiel Olea, Stock și Watson (2021): mulțimi de încredere de tip Anderson–Rubin, valabile pentru orice tărie a instrumentului; pot fi nemărginite
  - raportați statistica F din prima etapă cu variantă HAC; regula $F > 10$ este o euristică, nu un test
- Bootstrap: bootstrap-ul wild din Mertens și Ravn (2013) nu este valid pentru proxy SVAR; folosiți bootstrap-ul pe blocuri mobile al reziduurilor și al instrumentului împreună Jentsch și Lunsford (2019)
  - blocul păstrează dependența dintre pătratul șocului și instrument
- Seminarul 3, A5 calculează de mînă impacturile relative și F; C1 construiește o mulțime Anderson–Rubin pentru România

Recapitulare: instrumente externe

- Relevanța și exogenitatea unui proxy identifică o coloană a lui B_0, fără zerouri
- Surprizele de frecvență înaltă sînt cele mai bune proxy-uri disponibile; verificați efectul informațional și previzibilitatea
- GK replicat: prima de risc a creditului crește, producția scade; $F = 17{,}7$
- Folosiți mulțimi robuste la instrumente slabe și bootstrap-ul pe blocuri

Metoda delta și limitele ei

- $\hat{\Theta}_h = g(\hat{\beta}, \hat{\sigma})$ este o funcție netedă de estimațiile VAR: $\sqrt{T}(\hat{\Theta}_h - \Theta_h) \to N(0, G\Sigma G')$ Lütkepohl (2005)
  - $\hat{\beta}$: coeficienții VAR; $\hat{\sigma}$: elementele distincte ale lui $\hat{\Sigma}_u$; Σ: covariația lor asimptotică comună
  - $G = \partial g / \partial(\beta, \sigma)$: jacobianul, în formă închisă; rapid, dar benzile sînt simetrice
- Eșuează exact unde avem cea mai mare nevoie de ea
  - în apropierea rădăcinilor unitare și la orizonturi lungi distribuția lui $\hat{\Theta}_h$ este asimetrică și ne-Normală
  - covariația $G\Sigma G'$ poate fi singulară (de exemplu cînd un răspuns este zero prin construcție)
  - estimațiile OLS ale pantelor sînt deplasate spre zero în eșantioane mici, deci răspunsurile scad prea repede
- De aici bootstrap-ul și corecția deplasării

Scheme bootstrap pentru VAR

- **Pe reziduuri (design recursiv)**: reeșantionăm $\hat{u}_t$ i.i.d., reconstruim y_t^* recursiv din VAR-ul estimat, reestimăm, identificăm, repetăm
  - valid cu inovații i.i.d.; intervalul percentilelor (sau Hall) al celor B răspunsuri dă banda
- **Wild**: $u_t^* = \eta_t \hat{u}_t$, $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea $1/2$: robust la heteroscedasticitate condiționată Gonçalves și Kilian (2004)
  - folosit pentru VAR-ul petrolului: pieţele de materii prime au volatility clustering
- **Pe blocuri mobile**: reeșantionăm blocuri de valori consecutive $(\hat{u}_t, z_t)$; necesar ori de cîte ori contează momentele de ordin superior (proxy SVAR) Jentsch și Lunsford (2019)
  - lungimea blocului de ordinul $T^{1/4}$; Capitolul 0 a tratat alegerea ei

Bootstrap-ul cu corecția deplasării al lui Kilian

- Kilian (1998): (1) estimăm prin bootstrap deplasarea $\hat{b} = \bar{A}^* - \hat{A}$; (2) corectăm $\tilde{A} = \hat{A} - \hat{b}$, micșorînd corecția dacă $\tilde{A}$ nu este staționar; (3) aplicăm din nou bootstrap-ul pornind de la $\tilde{A}$ și corectăm fiecare replicare
  - $\hat{A}$: estimația MCMMP a coeficienților VAR; $\bar{A}^*$: media estimațiilor bootstrap; $\tilde{A}$: estimația corectată pentru deplasare
  - „bootstrap după bootstrap" recentrează distribuția acolo unde deplasarea OLS este mare: serii persistente, eșantioane scurte
- VAR-ul petrolului: deplasarea absolută medie 0,009 pe coeficient; cea mai mare rădăcină 0,994 înainte și 0,9999 după corecția (micșorată)
  - răspunsul prețului după 12 luni la cererea specifică: 7,11% (OLS), 7,34% (corectat), banda [3,4; 9,1]; la cererea agregată: 4,83% și 4,95%
- Corecția face răspunsurile mai persistente; cînd VAR-ul în niveluri are o rădăcină peste unu, regula lui Kilian îl lasă necorectat (VAR-ul pentru România, secțiunea 9)

Benzi punctuale și benzi simultane

- O bandă punctuală de 90% acoperă Θ_h la fiecare h separat; întreaga traiectorie se află în ea cu o probabilitate mult mai mică
  - întrebările despre *formă* („producția scade doi ani") cer benzi simultane Montiel Olea și Plagborg-Møller (2019)
  - banda sup-t: înmulțim erorile standard punctuale cu cuantila $1-\alpha$ a lui $\max_h |t_h|$ din bootstrap
  - t_h: răspunsul bootstrap la orizontul h minus estimația, împărțit la eroarea lui standard; $\max_h |t_h|$: cea mai mare abatere pe întreaga traiectorie
- Benzile bayesiene (cuantile a posteriori) răspund la o altă întrebare: afirmații probabilistice date fiind distribuțiile a priori
  - Capitolul 5 le construiește cu distribuții a priori Minnesota și Normal–inverse-Wishart; la identificarea pe mulțimi ele amestecă distribuția a priori și datele (secțiunea anterioară)
- Precizați întotdeauna: punctuală sau simultană, frecventistă sau bayesiană, nivelul (68%, 90%, 95%)

Recapitulare: inferența pentru răspunsurile la impuls

- Benzile prin metoda delta sînt simetrice și eșuează în apropierea rădăcinilor unitare
- Bootstrap-ul pe reziduuri, wild și pe blocuri corespunde cazurilor i.i.d., heteroscedastic și proxy
- Corecția lui Kilian elimină deplasarea din eșantioane mici; nu se aplică estimațiilor explozive
- Întrebările despre formă cer benzi simultane; benzile bayesiene vin în Capitolul 5

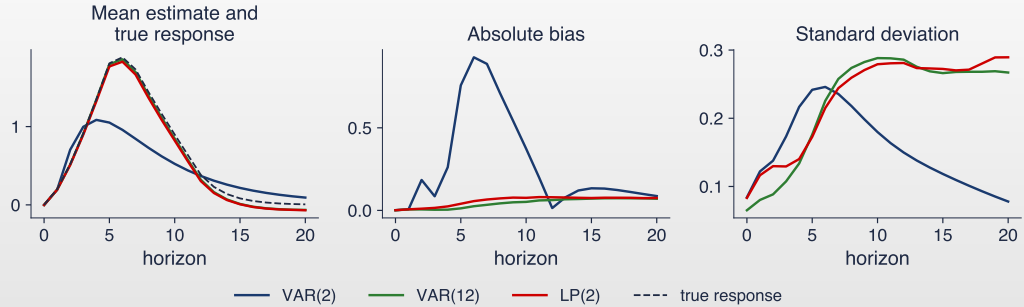
Proiecțiile locale

- Jordà (2005): o regresie pentru fiecare orizont, $y_{i,t+h} = \mu_h + \beta_h x_t + \gamma_h' w_t + \xi_{t+h}$, $h = 0, 1, \ldots, H$
  - $y_{i,t+h}$: variabila i, la h perioade după șoc; μ_h: un termen liber; ξ_{t+h}: eroarea de proiecție; H: orizontul maxim
  - x_t: șocul (sau variabila de politică cu controalele w_t care o fac practic aleatoare); $\hat{\beta}_h$ este răspunsul la impuls
  - nicio iterare a unui model: o dinamică greșit specificată nu se acumulează de la un orizont la altul
- Eroarea ξ_{t+h} este autocorelată (cel puțin MA($h-1$)): erori standard HAC cu $h+1$ laguri, sau
  - **lag augmentation** (laguri suplimentare) Montiel Olea și Plagborg-Møller (2021): adăugăm încă un lag al controalelor și folosim erori Eicker–Huber–White; valid uniform după persistență, chiar lîngă o rădăcină unitară
- Flexibile: termenii neliniari, dependența de stare, datele panel și variabilele cumulate intră toate ca regresori

LP și VAR: echivalența răspunsurilor în populație

- Plagborg-Møller și Wolf (2021): în populație, o LP cu p laguri ale tuturor variabilelor drept controale și un VAR(p) cu aceeași ordonare dau răspunsuri *identice* pînă la orizontul p (Anexă)
  - cu laguri nerestricționate ($p \to \infty$) coincid la toate orizonturile: alegerea privește estimarea, nu identificarea
  - orice schemă de identificare VAR (recursivă, instrument extern) are un echivalent LP și invers
- În eșantioane finite diferă: VAR-ul extrapolează primele p autocovariațe, LP folosește direct covarianța la h pași
  - slide-ul următor cuantifică această diferență

Deplasare și variantă: LP comparat cu VAR (simulare)



- DGP: $x_t = 0{,}5x_{t-1} + e_t$, $y_t = 0{,}6y_{t-1} + \sum_{j=0}^{11} \psi_j e_{t-j} + u_t$ (ψ_j în formă de cocoașă), $T = 240$, 500 de replicări; e_t, u_t: zgomote albe independente; un VAR(2) este greșit specificat

ATS_ch3_lp_vs_var

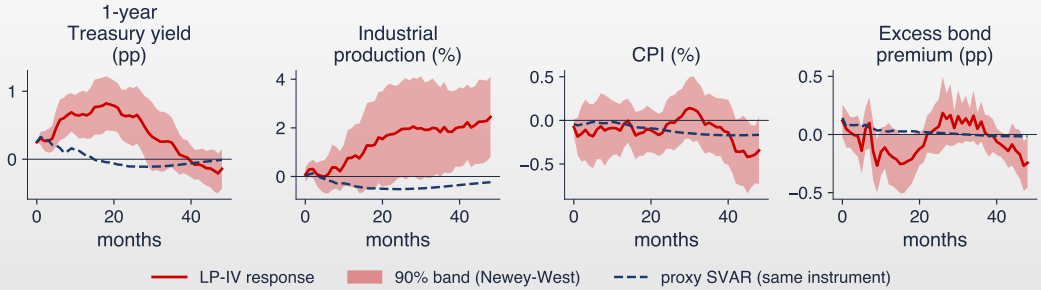
Interpretarea compromisului deplasare–variață

- La $h = 8$ (răspunsul adevărat 1,44): deplasarea VAR(2) 0,71, a LP(2) 0,07; RMSE 0,74 și 0,27
  - acolo unde VAR-ul scurt ratează cocoașa, deplasarea lui domină eroarea
- La $h = 16$: abaterea standard 0,11 (VAR(2)) față de 0,27 (LP(2)); RMSE 0,17 față de 0,28: VAR-ul deplasat cîștigă
- Lecția generală din Li, Plagborg-Møller și Wolf (2024) (mii de DGP): LP are deplasare mică și variață mare; VAR (și VAR-urile cu shrinkage) au MSE mai mic, cu excepția cazului în care analistul ține aproape doar la deplasare
- Un VAR(12) lung se comportă ca LP: puține laguri = mai multă deplasare, mai puțină variață

LP-IV

- Stock și Watson (2018): $y_{i,t+h} = \theta_{h,i}\, y_{1t} + \gamma' w_t + \xi_{t+h}$, cu y_{1t} (dobînda de politică) instrumentată prin z_t
  - $\theta_{h,i}$ = răspunsul lui y_i după h perioade la un șoc care crește y_1 cu o unitate la impact
  - condiții: relevanța, exogenitatea contemporană și **exogenitatea lead-lag** $\mathbb{E} z_t \varepsilon_{t+j} = 0$ pentru $j \neq 0$, dat fiind w_t
  - exogenitatea lead-lag: instrumentul nu este legat de șocurile trecute și viitoare, nu doar de cele curente
- Aceeași informație de identificare ca proxy SVAR; alt estimator
  - proxy SVAR cere inversabilitatea șocului; LP-IV nu, dar plătește prin varianță
  - LP-IV cumulat dă multiplicatori: $\sum_{j \leq h} y_{t+j}$ pe $\sum_{j \leq h} g_{t+j}$, instrumentat prin z_t Ramey și Zubairy (2018); y: producția, g: cheltuielile publice

LP-IV și proxy SVAR cu instrumentul FF4



- LP-IV cu FF4 ca instrument pentru randamentul la 1 an, 2 laguri ale tuturor variabilelor și ale instrumentului drept controale, origini 1990:1–2012:6 ($T = 270$) Ramey (2016); linia întreruptă: proxy SVAR

ATS_ch3_lp_vs_var

Interpretarea comparației LP-IV cu proxy SVAR

- Prima etapă la impact: $F = 21{,}5$; după 24 de luni IP: LP-IV 1,84% (SE 1,17), proxy SVAR $-0{,}52\%$
- IPC după 24 de luni: LP-IV $-0{,}05\%$ (SE 0,17), proxy SVAR $-0{,}12\%$: benzile LP conțin traiectoria VAR aproape peste tot
- LP-IV implică o creștere mult mai persistentă a randamentului: cei doi estimatori răspund la întrebări ușor diferite cînd traiectoria dobînzii diferă
  - răspunsul pozitiv al producției în LP, semnalat de Ramey (2016), este imprecis și sensibil la eșantion: nu îl citiți ca o înăsprire expansionistă

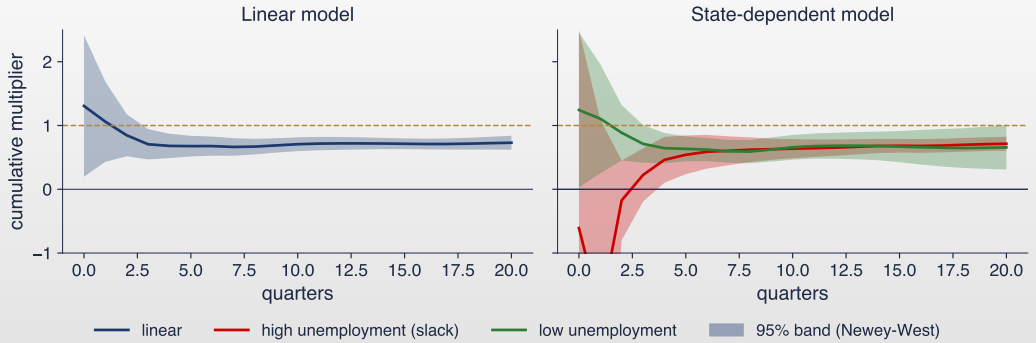
Proiecții locale dependente de stare (1/2)

- Interacționăm totul cu indicatorul de stare din perioada anterioară, I_{t-1}:
  - $y_{t+h} = I_{t-1}[\alpha_{A,h} + \beta_{A,h}x_t + \ldots] + (1 - I_{t-1})[\alpha_{B,h} + \beta_{B,h}x_t + \ldots] + \xi_{t+h}$
  - $I_{t-1} = 1$ în starea A (de exemplu subutilizare), 0 în starea B; $\beta_{A,h}$, $\beta_{B,h}$: răspunsurile la orizontul h în fiecare stare; α: termeni liberi specifici stării
- Ce măsoară LP aici
  - starea se poate schimba după șoc: LP măsoară răspunsul mediu dată fiind starea inițială, inclusiv tranzițiile
  - nu este nevoie să modelăm dinamica stării, spre deosebire de un VAR cu prag sau cu tranziție netedă (Capitolul 2)

Proiecții locale dependente de stare (2/2)

- Studiu de caz Ramey și Zubairy (2018): sînt multiplicatorii cheltuielilor publice mai mari în perioadele de subutilizare a resurselor?
  - date trimestriale SUA 1889–2015; șocul de știri militare (Ramey) scalat la PIB-ul potențial
  - subutilizare = șomaj $\geq 6{,}5\%$ în $t-1$ (36% dintre trimestre)
  - LP-IV cumulat al producției pe cheltuielile publice, 4 laguri ale știrilor, producției și cheltuielilor, Newey–West cu $h+1$ laguri

Multiplicatorii cheltuielilor publice după starea economiei



- Multiplicatorul cumulat $\sum_{j\le h}\Delta y_{t+j} / \sum_{j\le h}\Delta g_{t+j}$ pe orizonturi; benzi Newey–West de 95%; linia întreruptă: multiplicatorul egal cu unu

ATS_ch3_state_dependent_lp

Interpretarea multiplicatorilor dependenți de stare

- Liniar: 0,67 la doi ani (SE 0,06) și 0,71 la patru ani (SE 0,04)
- Șomaj ridicat: 0,62 și 0,68; șomaj scăzut: 0,59 și 0,66
- În acord cu Ramey și Zubairy (2018): multiplicatori sub unu în ambele stări și nicio diferență semnificativă între ele
- Argumentul pentru LP aici: un VAR ar impune aceeași dinamică în ambele stări dacă tranzițiile între stări nu sînt modelate

Recapitulare: proiecții locale

- LP = o regresie pe orizont; inferență HAC sau cu lag augmentation
- LP și VAR țintesc aceleași răspunsuri; eșantioanele finite schimbă deplasare pe varianță
- LP-IV folosește instrumente externe fără inversabilitate, cu un cost în precizie
- Dependența de stare este naturală în LP: RZ găsesc multiplicatori sub unu și în perioade de subutilizare, și în perioade normale

Politica monetară într-o economie mică și deschisă

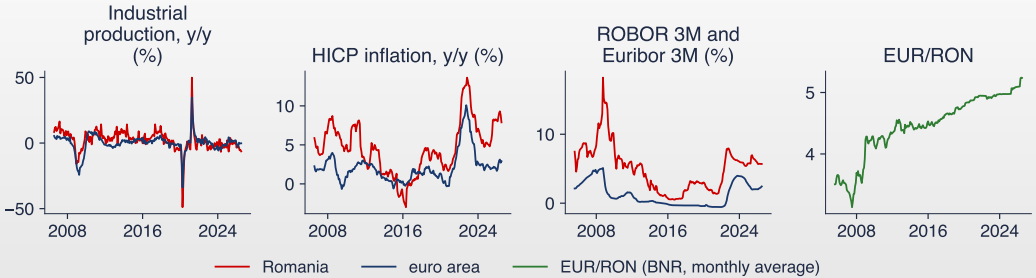


Banca Națională a României, București

Foto: Ștefan Jurcă (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- BNR ține inflația din august 2005 (ținta 2,5% $\pm$ 1 pp din 2013), în regim de managed float al leului
  - dobînda interbancară ROBOR 3M transmite dobînda de politică monetară și condițiile de lichiditate; o folosim ca indicator de politică
- Probleme de identificare specifice României
  - eșantion scurt (20 de ani), schimbări structurale (2008–2009, 2020, 2022), prețuri administrate și modificări de accize
  - șocurile externe domină: zona euro preia majoritatea exporturilor românești; politica BCE mișcă dobînzile românești și leul
- Abordarea noastră: un VAR recursiv transparent, cu zona euro pe primul loc, apoi un șoc extern BCE cu LP

Date pentru România și zona euro



- Lunar, august 2005–iulie 2026: IP (ajustată sezonier), IAPC, dobînzile pieței monetare la 3 luni (Eurostat), EUR/RON (cursul de referință BNR, media lunară)

ATS_ch3_romania

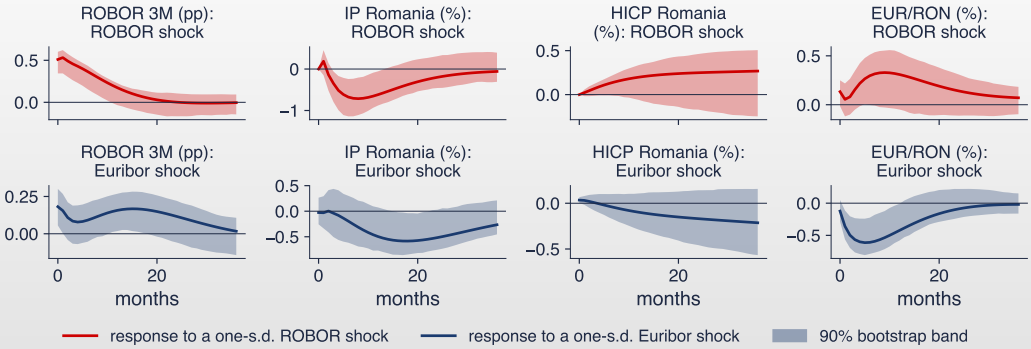
Interpretarea datelor pentru România

- Inflația IAPC a atins maximul de 13,6% în noiembrie 2022 și este 7,9% în ultima lună; ROBOR 3M a ajuns la 18,2% în criza de lichiditate din 2008
- EUR/RON a crescut de la 3,51 la 5,24: o depreciere tendențială cu perioade lungi de stabilitate, sub regimul de managed float
- IP din România și din zona euro evoluează împreună, inclusiv prăbușirea din 2020: un argument puternic pentru un bloc extern
- Valorile extreme (2008, 2020, 2022) vor domina estimațiile unui VAR mic: verificați robustețea fără ele

Un VAR pentru România cu un bloc al zonei euro

- y_t = (IP ZE, IAPC ZE, Euribor 3M, IP RO, IAPC RO, ROBOR 3M, EUR/RON), logaritmi $\times 100$ cu excepția dobînzilor; termen liber și variabile dummy lunare (IAPC nu este ajustat sezonier)
  - numărul de laguri: BIC și HQ aleg 2, AIC 6; folosim 2 ($T = 250$); cea mai mare rădăcină 1,006: niveluri, rădăcină aproape unitară, fără corecția deplasării
- Identificarea (Cholesky, în această ordine): zona euro nu reacționează la România în aceeași lună; ROBOR reacționează în aceeași lună la activitatea și prețurile din România; cursul de schimb reacționează la toate
  - restricția zero pentru zona euro este credibilă (România este mică); poziția ROBOR înaintea EUR/RON este discutabilă
  - un VAR cu exogenitate pe blocuri ar anula și efectele cu lag ale României asupra zonei euro (Seminarul 3, B2 discută ordonările)

Răspunsuri la un șoc al dobînzii interne și la unul al zonei euro



- VAR(2), Cholesky cu blocul zonei euro pe primul loc; șocuri de o abatere standard (ROBOR 0,51 pp, Euribor 0,09 pp); benzi bootstrap de 90%

ATS_ch3_romania

Interpretarea răspunsurilor pentru România

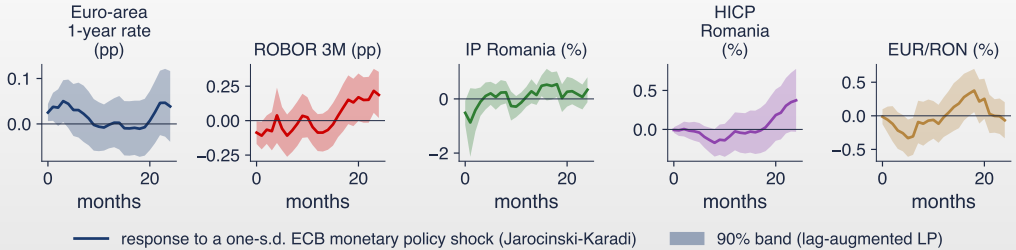
- Șocul ROBOR: IP $-0{,}62\%$ după 12 luni (banda $[-0{,}88;\ -0{,}06]$); IAPC $0{,}20\%$ (banda $[-0{,}06;\ 0{,}34]$); EUR/RON $0{,}31\%$
  - o anomalie a prețurilor și una a cursului de schimb (depreciere după o înăsprire): inovația ROBOR conține încă reacția BNR la inflație și la presiunea asupra leului
- Șocul Euribor: IP din România $-0{,}50\%$ după 12 luni (banda $[-0{,}77;\ 0{,}07]$); IAPC $-0{,}10\%$; ROBOR $0{,}16$ pp
- Pe scurt: VAR-ul recursiv identifică credibil blocul zonei euro și slab șocul de politică internă

Contribuția zonei euro la fluctuațiile din România

Variabila	șocuri ZE, 12 luni	șocuri ZE, 36 de luni	șoc ROBOR, 12 luni	șoc propriu, 12 luni
IP România	46%	37%	8%	41%
IAPC România	44%	55%	3%	42%
ROBOR 3M	30%	39%	59%	–
EUR/RON	25%	23%	6%	58%

- Descompunerea variației erorii de prognoză din VAR(2) recursiv; șocuri ZE = cele trei șocuri ale zonei euro împreună
- Șocurile zonei euro explică 46% din IP din România la un an și 55% din IAPC la trei ani; șocul dobînzii interne explică mai puțin de o zecime din fiecare
- Ponderile sînt la fel de credibile ca ordonarea; cu un VAR cu exogenitate pe blocuri ele sînt o limită inferioară a influenței externe

Șocuri de politică BCE și România: proiecții locale



- Șocul: șocul pur de politică monetară din Jarociński și Karadi (2020) (actualizarea autorilor, o abatere standard = 3,2 bp); 3 laguri ale tuturor variabilelor și ale șocului (lag augmentation), variabile dummy lunare; origini 2005:8–2025:10

ATS_ch3_romania

Interpretarea proiecțiilor de propagare

- Întîi relevanța: dobînda la 1 an din zona euro crește cu 0,03 pp la impact (SE 0,01); statistica F din prima etapă $= 4{,}8$ (impact) și 4,0 (o lună)
  - mediile lunare diluează o surpriză din ziua anunțului: șocul este un instrument slab pentru dobînzile lunare din zona euro
- IAPC din România: $-0{,}02\%$ după 12 luni (SE 0,15), 0,37% după 24 (SE 0,25); EUR/RON $-0{,}31\%$ după 6 luni (SE 0,17)
- Concluzia prudentă: cu un șoc extern slab și 20 de ani de date, efectele de propagare asupra prețurilor din România nu sînt determinate; o mulțime robustă la instrumente slabe este largă (Seminarul 3, C1)

Concluzii pentru România

- Rezultate robuste
  - șocurile din zona euro explică o parte mare din fluctuațiile producției și ale prețurilor din România
  - o înăsprire în zona euro scade IP din România în decurs de un an în VAR-ul recursiv
- Rezultate fragile
  - efectul unui șoc ROBOR intern asupra prețurilor și leului: anomaliile semnalează un eșec al identificării, nu un fapt despre România
  - mărimea efectelor politicii BCE asupra inflației din România: instrumentul este slab la frecvență lunară
- Pașii următori (proiecte)
  - surprize la ședințele de politică monetară ale BNR, din cotațiile ROBOR sau FRA în jurul anunțurilor, folosite ca proxy
  - restricții de semn (o înăsprire apreciază leul și scade prețurile) și un VAR bayesian cu shrinkage (Capitolul 5)

Recapitulare: efectele de propagare din zona euro asupra României

- Puneți vecinul mare pe primul loc: blocul zonei euro este credibil exogen în aceeași lună
- Un șoc ROBOR recursiv produce anomalii ale prețurilor și ale cursului de schimb
- Șocurile externe BCE sînt instrumente slabe la frecvență lunară: raportați incertitudinea, nu o ascundeți

O întrebare deschisă

- Cît de puternic se transmite politica monetară a BCE asupra inflației din România și s-a schimbat această transmisie după 2022?
  - formal: H_0: $\theta_{12} = 0$, răspunsul IAPC din România după 12 luni la un șoc de 25 bp al dobînzii din zona euro, testat cu o mulțime Anderson–Rubin valabilă și pentru instrumente slabe
  - infirmată de o mulțime de 90% mărginită care exclude zero, pentru un șoc, un orizont și un eșantion preînregistrate
- De ce contează: România pregătește aderarea la zona euro; BNR trebuie să știe cîtă inflație este importată
  - literatura de pornire: Jarociński și Karadi (2020), Stock și Watson (2018), Montiel Olea, Stock și Watson (2021), Plagborg-Møller și Wolf (2021), Li, Plagborg-Møller și Wolf (2024)

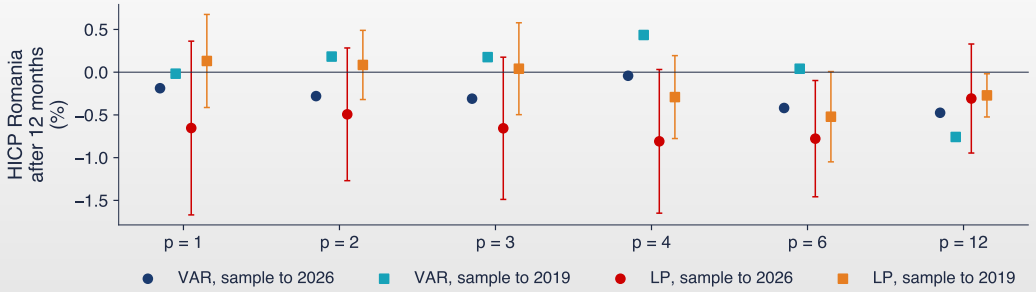
Bucla de cercetare cu un asistent AI

- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau Copilot) accelerează fiecare etapă; Semantic Scholar și Elicit ajută la literatură
  - **literatura**: `Listează articole recenzate care estimează efectele de propagare ale politicii monetare din zona euro asupra României sau a Europei Centrale și de Est cu șocuri de frecvență înaltă; dă DOI-urile.` Apoi verificați fiecare DOI pe Crossref
  - **ipoteza**: `Propune trei canale (comerț, curs de schimb, finanțarea băncilor) și cîte o implicație observabilă pentru fiecare.`
  - **cod și replicare**: cereți o funcție LP-IV, apoi reproduceți întîi o cifră cunoscută (statistica F din prima etapă din acest curs)
  - **robustețe și critică**: `Joacă rolul unui recenzent ostil: enumeră toate felurile în care această identificare a efectelor BCE ar putea eșua.`
- Raportul: ce s-a cerut, ce s-a păstrat, ce s-a respins (AI_USE.md, AI_ERRORS.md)

Verificări necesare

- Fiecare referință există și spune ce se afirmă (DOI-ul funcționează, titlul coincide, rezultatul se află în lucrare)
- Șocul este datat corect: surprizele din zilele anunțurilor se adună în interiorul lunii, nu se mută niciodată înainte
- Relevanța se raportează (statistica F din prima etapă cu variantă HAC) înainte de interpretarea oricărui răspuns
- Lagurile, orizonturile, eșantionul și tratarea anului 2020 sînt fixate înaintea rezultatelor; toate variantele sînt raportate
- Un rezumat AI despre un „efect de propagare semnificativ" se verifică pe mulțimea de încredere, nu pe estimația punctuală

Mini studiu de caz: sensibilitatea răspunsului IAPC la specificație



- Răspunsul IAPC din România după 12 luni la un șoc Euribor de 25 bp: VAR recursiv și LP recursivă (bare Newey–West de 90%), numărul de laguri p, eșantioane care se încheie în 2019 și în 2026
- Cele 24 de estimații variază între $-0{,}81\%$ și $0{,}44\%$, iar 7 dintre ele sînt pozitive: semnul depinde de numărul de laguri și de datele de după 2020; un asistent AI care raportează una dintre ele „cu încredere" greșește

ATS_ch3_romania

Idee de proiect

- **Efectele politicii monetare din zona euro asupra României**: întîi replicare, apoi extindere
  - replicați: modelul proxy SVAR din Gertler și Karadi (2015) (în acest curs: $F = 17{,}7$, saltul primei de risc) și LP pentru România din acest curs
  - extindeți: surprizele zilnice BCE agregate lunar cu metoda de mediere Gertler–Karadi; o versiune trimestrială cu PIB; mulțimi Anderson–Rubin; restricții de semn pe surprize (Jarociński și Karadi (2020))
  - preînregistrați: șocul, variabilele de rezultat, orizonturile 0–24, regula pentru laguri, tratarea anului 2020 și corecția Holm pentru mai multe variabile
- Livrabilele urmează regulile cursului: repository, raport, AI_USE.md, AI_ERRORS.md, susținere orală

Idei de reținut

- Un VAR structural este o formă redusă plus o ipoteză de identificare; ipoteza este partea economică
- Zerourile (pe termen scurt sau lung), semnele, restricțiile narative, heteroscedasticitatea și instrumentele obțin fiecare identificarea pe baza unei alte ipoteze
- Identificarea pe mulțimi nu promite mai mult decît dau datele: raportați mulțimea și rolul distribuției a priori
- Inferența: bootstrap potrivit cazului, corecția deplasării, benzi simultane, mulțimi robuste la instrumente slabe
- LP și VAR estimează aceleași răspunsuri; alegeți după deplasare și variață și folosiți LP pentru dependența de stare

Autoevaluare

Întrebări

- Cîte restricții identifică exact un SVAR cu cinci variabile?
- De ce identifică $\mathbb{E}u_t z_t$ coloana de impact a unui proxy SVAR?
- Ce nu reprezintă mediana a posteriori a unui răspuns identificat prin semne?
- Cînd bate un VAR proiecțiile locale în eroarea medie pătratică?
- De ce nu este valid bootstrap-ul wild pentru un proxy SVAR?

Urmează:

- Cointegrare: VECM, ARDL și date panel
- Restricțiile de termen lung devin restricții asupra vectorilor de cointegrare și asupra trendurilor comune

Anexă: restricția de termen lung în formă închisă

- VAR stabil: $\sum_{h\geq 0}\Phi_h = A(1)^{-1}$, deci matricea răspunsurilor de termen lung este $\Theta(1) = A(1)^{-1}B_0$
- $\Theta(1)\Theta(1)' = A(1)^{-1}B_0B_0'A(1)^{-1\prime} = A(1)^{-1}\Sigma_u A(1)^{-1\prime}$, cunoscută din forma redusă
- $[\Theta(1)]_{12} = 0$ face $\Theta(1)$ inferior triunghiulară: $\Theta(1) = \mathrm{chol}(A(1)^{-1}\Sigma_u A(1)^{-1\prime})$, unică pentru o diagonală pozitivă
- Deci $B_0 = A(1)\Theta(1)$; verificăm $B_0B_0' = \Sigma_u$; semnele se normalizează apoi (oferta crește producția pe termen lung)

Înapoi

Anexă: identificarea coloanei b_1 prin proxy

- $u_t = B_0\varepsilon_t = b_1\varepsilon_{1t} + \sum_{j\geq 2} b_j\varepsilon_{jt}$
- $\mathbb{E}u_t z_t = b_1\mathbb{E}\varepsilon_{1t}z_t + \sum_{j\geq 2} b_j\mathbb{E}\varepsilon_{jt}z_t = \alpha b_1$ din exogenitate
- Impacturile relative $b_{i1}/b_{11} = \mathbb{E}u_{it}z_t/\mathbb{E}u_{1t}z_t$ cer $\alpha \neq 0$ (relevanța); scala lui b_1 rezultă din $b_1'\Sigma_u^{-1}b_1 = 1$

înapoi

Anexă: LP și VAR coincid pînă la orizontul p

- Fie $w_t = (y_{t-1}, \ldots, y_{t-p})$, iar șocul inovația $\tilde{x}_t = x_t - \mathrm{proj}(x_t \mid w_t)$
- Coeficientul LP: $\beta_h = \mathrm{Cov}(y_{t+h}, \tilde{x}_t)/\mathrm{Var}(\tilde{x}_t)$ (Frisch–Waugh)
- VAR(p) reproduce exact autocovariațele $\Gamma_0, \ldots, \Gamma_p$; pentru $h \leq p$, $\mathrm{Cov}(y_{t+h}, \tilde{x}_t)$ depinde doar de ele, deci ambele dau același β_h Plagborg-Møller și Wolf (2021)
- Pentru $h > p$, VAR-ul își extrapolează propriile autocovariațe: sursa deplasării unui VAR scurt și a variației mai mici

Înapoi

Bibliografie (1/4)

- Antolín-Díaz, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2018). Narrative sign restrictions for SVARs. *American Economic Review*, 108(10), 2802–2829. doi:10.1257/aer.20161852
- Arias, J. E., Rubio-Ramírez, J. F., & Waggoner, D. F. (2018). Inference based on structural vector autoregressions identified with sign and zero restrictions: Theory and applications. *Econometrica*, 86(2), 685–720. doi:10.3982/ECTA14468
- Bauer, M. D., & Swanson, E. T. (2023). A reassessment of monetary policy surprises and high-frequency identification. *NBER Macroeconomics Annual*, 37, 87–155. doi:10.1086/723574
- Baumeister, C., & Hamilton, J. D. (2015). Sign restrictions, structural vector autoregressions, and useful prior information. *Econometrica*, 83(5), 1963–1999. doi:10.3982/ECTA12356
- Baumeister, C., & Hamilton, J. D. (2019). Structural interpretation of vector autoregressions with incomplete identification: Revisiting the role of oil supply and demand shocks. *American Economic Review*, 109(5), 1873–1910. doi:10.1257/aer.20151569
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. *American Economic Review*, 79(4), 655–673. jstor.org
- Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329–1368. doi:10.1162/003355302320935043
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end? In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 1A, pp. 65–148). Elsevier. doi:10.1016/S1574-0048(99)01005-8
- Faust, J., & Leeper, E. M. (1997). When do long-run identifying restrictions give reliable results? *Journal of Business & Economic Statistics*, 15(3), 345–353. doi:10.1080/07350015.1997.10524712
- Fry, R., & Pagan, A. (2011). Sign restrictions in structural vector autoregressions: A critical review. *Journal of Economic Literature*, 49(4), 938–960. doi:10.1257/jel.49.4.938
- Galí, J. (1999). Technology, employment, and the business cycle: Do technology shocks explain aggregate fluctuations? *American Economic Review*, 89(1), 249–271. doi:10.1257/aer.89.1.249

Bibliografie (2/4)

- Gertler, M., & Karadi, P. (2015). Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(1), 44–76. doi:10.1257/mac.20130329
- Giacomini, R., & Kitagawa, T. (2021). Robust Bayesian inference for set-identified models. *Econometrica*, 89(4), 1519–1556. doi:10.3982/ecta16773
- Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2012). Credit spreads and business cycle fluctuations. *American Economic Review*, 102(4), 1692–1720. doi:10.1257/aer.102.4.1692
- Gonçalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, 123(1), 89–120. doi:10.1016/j.jeconom.2003.10.030
- Gürkaynak, R. S., Sack, B., & Swanson, E. T. (2005). Do actions speak louder than words? The response of asset prices to monetary policy actions and statements. *International Journal of Central Banking*, 1(1), 55–93. ijcb.org
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv14jx6sm
- Jarociński, M., & Karadi, P. (2020). Deconstructing monetary policy surprises: The role of information shocks. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 12(2), 1–43. doi:10.1257/mac.20180090
- Jentsch, C., & Lunsford, K. G. (2019). The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States: Comment. *American Economic Review*, 109(7), 2655–2678. doi:10.1257/aer.20162011
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182. doi:10.1257/0002828053828518
- Kilian, L., & Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108164818
- Kilian, L. (2019). Measuring global real economic activity: Do recent critiques hold up to scrutiny? *Economics Letters*, 178, 106–110. doi:10.1016/j.econlet.2019.03.001

Bibliografie (3/4)

- Kilian, L. (2009). Not all oil price shocks are alike: Disentangling demand and supply shocks in the crude oil market. *American Economic Review*, 99(3), 1053–1069. doi:10.1257/aer.99.3.1053
- Kilian, L. (1998). Small-sample confidence intervals for impulse response functions. *The Review of Economics and Statistics*, 80(2), 218–230. doi:10.1162/003465398557465
- Kuttner, K. N. (2001). Monetary policy surprises and interest rates: Evidence from the Fed funds futures market. *Journal of Monetary Economics*, 47(3), 523–544. doi:10.1016/S0304-3932(01)00055-1
- Lanne, M., & Lütkepohl, H. (2008). Identifying monetary policy shocks via changes in volatility. *Journal of Money, Credit and Banking*, 40(6), 1131–1149. doi:10.1111/j.1538-4616.2008.00151.x
- Li, D., Plagborg-Møller, M., & Wolf, C. K. (2024). Local projections vs. VARs: Lessons from thousands of DGPs. *Journal of Econometrics*, 244(2), 105722. doi:10.1016/j.jeconom.2024.105722
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer. doi:10.1007/978-3-540-27752-1
- Mertens, K., & Ravn, M. O. (2013). The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States. *American Economic Review*, 103(4), 1212–1247. doi:10.1257/aer.103.4.1212
- Montiel Olea, J. L., & Plagborg-Møller, M. (2021). Local projection inference is simpler and more robust than you think. *Econometrica*, 89(4), 1789–1823. doi:10.3982/ECTA18756
- Montiel Olea, J. L., & Plagborg-Møller, M. (2019). Simultaneous confidence bands: Theory, implementation, and an application to SVARs. *Journal of Applied Econometrics*, 34(1), 1–17. doi:10.1002/jae.2656
- Montiel Olea, J. L., Stock, J. H., & Watson, M. W. (2021). Inference in structural vector autoregressions identified with an external instrument. *Journal of Econometrics*, 225(1), 74–87. doi:10.1016/j.jeconom.2020.05.014
- Nakamura, E., & Steinsson, J. (2018). High-frequency identification of monetary non-neutrality: The information effect. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(3), 1283–1330. doi:10.1093/qje/qjy004

Bibliografie (4/4)

- Plagborg-Møller, M., & Wolf, C. K. (2021). Local projections and VARs estimate the same impulse responses. *Econometrica*, 89(2), 955–980. doi:10.3982/ECTA17813
- Ramey, V. A. (2016). Macroeconomic shocks and their propagation. In J. B. Taylor & H. Uhlig (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 2A, pp. 71–162). Elsevier. doi:10.1016/bs.hesmac.2016.03.003
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad: Evidence from US historical data. *Journal of Political Economy*, 126(2), 850–901. doi:10.1086/696277
- Rigobon, R. (2003). Identification through heteroskedasticity. *The Review of Economics and Statistics*, 85(4), 777–792. doi:10.1162/003465303772815727
- Romer, C. D., & Romer, D. H. (2004). A new measure of monetary shocks: Derivation and implications. *American Economic Review*, 94(4), 1055–1084. doi:10.1257/0002828042002651
- Rubio-Ramírez, J. F., Waggoner, D. F., & Zha, T. (2010). Structural vector autoregressions: Theory of identification and algorithms for inference. *The Review of Economic Studies*, 77(2), 665–696. doi:10.1111/j.1467-937X.2009.00578.x
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48. doi:10.2307/1912017
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2012). Disentangling the channels of the 2007–09 recession. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2012(1), 81–135. doi:10.1353/eca.2012.0005
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2018). Identification and estimation of dynamic causal effects in macroeconomics using external instruments. *The Economic Journal*, 128(610), 917–948. doi:10.1111/ecoj.12593
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2001). Vector autoregressions. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 101–115. doi:10.1257/jep.15.4.101
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. *Journal of Monetary Economics*, 52(2), 381–419. doi:10.1016/j.jmoneco.2004.05.007